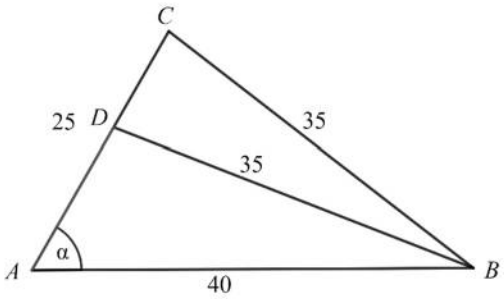
**A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!**

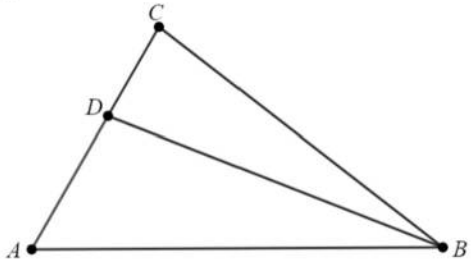
**17.** Az ábrán látható $ABC$ háromszög oldalainak hossza: $AB = 40$ cm, $AC = 25$ cm és $BC = 35$ cm. A $D$ pont az $AC$ oldal belső pontja úgy, hogy a $BD$ szakasz hossza szintén 35 cm. Jelölje $\alpha$ az $ABC$ háromszög $A$ csúcsánál lévő belső szöget.




**a)** Számítással igazolja, hogy $\alpha = 60°$!

**b)** Határozza meg az $ABD$ tompaszögű háromszög területét!

Az ábrán négy település ($A$, $B$, $C$ és $D$), valamint az ezeket összekötő utak hálózata látható. Az utak állapotát ellenőrző autó vezetője szeretné mind az öt utat bejárni úgy, hogy minden összekötő úton pontosan egyszer halad végig. Egy lehetséges bejárási terv például: $DABDCB$.




**c)** Hány olyan különböző bejárási terv készíthető, amely a $B$ pontból indul?
(Két bejárási terv különböző, ha az egyikben legalább egy település más helyen szerepel, mint a másikban.)

**d)** Adja meg az alábbi állítások logikai értékét (igaz vagy hamis)! Válaszait itt nem kell indokolnia!

(1) A 4 csúcsú teljes gráfnak 6 éle van.
(2) Van olyan 5 csúcsú gráf, amelyben minden csúcs fokszáma 3.
(3) Van olyan 6 csúcsú gráf, amelynek 5 éle van.

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 4 pont | |
| **b)** | 7 pont | |
| **c)** | 4 pont | |
| **d)** | 2 pont | |
| **Ö.:** | 17 pont | |